

Física - 4º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

3.	Tema 3: Trabajo, energía y potencia	2
3.1.	Trabajo mecánico	2
3.2.	Energía cinética y teorema del trabajo	2
3.3.	Energía potencial y energía mecánica	2
3.4.	Rozamiento y pérdidas	3
3.5.	Potencia y rendimiento	3

3. Tema 3: Trabajo, energía y potencia

3.1. Trabajo mecánico

El trabajo de una fuerza constante es

$$W = F s \cos \theta.$$

Es positivo si la fuerza favorece el desplazamiento, negativo si se opone y nulo si es perpendicular. Su unidad es el julio.

3.2. Energía cinética y teorema del trabajo

La energía cinética es

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$

El trabajo de la fuerza resultante produce la variación de energía cinética:

$$W_{\text{neto}} = \Delta E_c.$$

3.3. Energía potencial y energía mecánica

La energía potencial gravitatoria cerca de la Tierra es $E_p = mgh$. La energía mecánica es

$$E_m = E_c + E_p.$$

Si solo actúan fuerzas conservativas, E_m se conserva.

3.4. Rozamiento y pérdidas

Cuando actúa rozamiento, parte de la energía mecánica se transforma en energía interna:

$$W_{\text{no cons.}} = \Delta E_m.$$

La energía total no desaparece: cambia de forma.

3.5. Potencia y rendimiento

La potencia mide la rapidez con la que se realiza trabajo:

$$P = \frac{W}{t}, \quad P = Fv \cos \theta.$$

El rendimiento es $\eta = E_{\text{útil}}/E_{\text{aportada}} \cdot 100\%$.

Ejemplo resuelto

Una máquina realiza 6000 J en 20 s: $P = 300$ W.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 3 - TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA

- El trabajo depende del desplazamiento y del ángulo.
- La energía mecánica solo se conserva si no hay trabajo de fuerzas no conservativas.
- La potencia no es energía: indica rapidez de transferencia.

$$W = Fs \cos \theta$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_p = mgh$$

$$P = \frac{W}{t}$$